

NEURONCLAW 2026 • Track A

ECS Paper-to-ARM Agent

将脑细胞外间隙（ECS）研究论文
转化为结构化、可验证、可追溯的 Agent-Ready Manuscript

14

论文处理

87

Claims
提取

68

Dry-Run
验证

23

验证通过

5-Stage Pipeline: Ingest → Extract → Compute → Validate → Export

July 2026 • 25 commits • 2,674 lines Python • 15 tests

提交人：赵晨旭

1. 问题与方案

痛点

脑细胞外间隙（ECS）是神经科学核心研究领域，每年数百篇论文发表。但当前研究面临三大挑战：

结论追溯困难
论文结论缺乏到原文的精确引用链
(页码+原文引用)

数值验证缺失
论文报告的定量结果 (α , λ , D^*) 缺乏独立的计算验证

证据可信度未知
无法区分论文直接陈述 vs 模型推断
vs 需要人工复核的结论

方案：5-Stage Pipeline

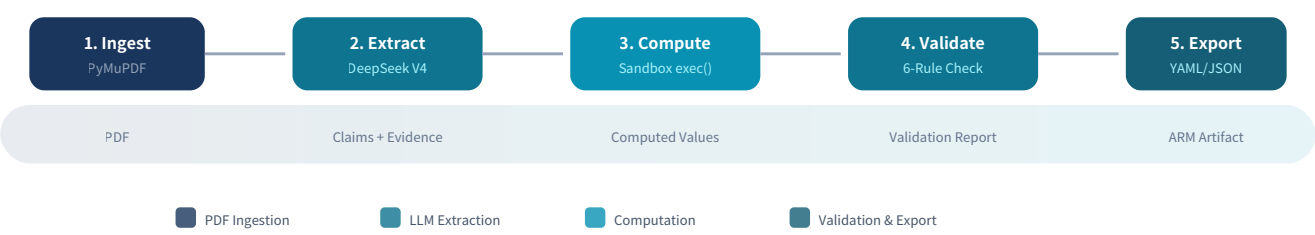


图1: ECS Paper-to-ARM 的 5 阶段流水线架构

核心创新

特性	实现	意义
Provenance 追溯	每条 Claim 记录 SourceLocation (页码、章节、原文引用)	可精确定位到 PDF 原文
ExtractionMethod 分类	exact_quote / llm_inferred / review_required	区分复制 vs 推断 vs 需复核
Dry-Run 计算验证	安全沙箱 exec() 执行论文公式, 5% 容差	独立验证论文定量数据
Hallucination 检测	子串匹配 + 模糊 Token 重叠 (阈值 0.6)	自动检测 LLM 幻觉
Web UI	Streamlit 中/英双语界面 + 论文搜索下载	低门槛交互

2. 协作与决策过程

本项目的代码实现在 AI 辅助下完成，但**所有关键设计决策均由人工主导**——需求定义、架构选择、执行规则的制定均来自讨论与把关。以下是核心决策节点。

关键决策时间线

- Day 1 · 架构设计
选择线性 Pipeline 而非循环迭代架构 —— 先跑通端到端逻辑，后续可扩展循环优化。避免了过早复杂化。
- Day 1 · 执行规则确立
明确「用户需求 > AI 判断」优先级 —— 当 AI 擅自修改年份范围、缩减功能范围时，坚决纠正。将执行规则写入 CLAUDE.md。
- Day 2 · 时间管理决策
时间压缩但任务量不变 —— 虽然只剩 3.5 天，但拒绝缩减 Streamlit、Dry-Run 等核心功能，选择提高执行效率。
- Day 2 · 论文检索策略
添加自动化论文搜索下载模块 —— 从手动找论文升级为 Europe PMC API 自动搜索 + PDF 下载，提升效率。
- Day 3 · Streamlit UI 迭代
统一 Light 主题、移除所有 emoji、添加中/英切换 —— 多次迭代 UI：修复主题不一致、语言切换 race condition。
- Day 3 · Dry-Run Prompt 优化
LLM Prompt 从描述性文本改为可计算公式 —— 参数名 ASCII 化、formula 必须是数学表达式，使 dry-run 从 0 跃升至 23 通过。
- Day 3 · 检索年份扩展
创建分支拓宽检索到 1990-2017 —— 找到 AQP4-KO、Synucleinopathy 等经典 ECS 定量论文，是 dry-run 成功的关键。

决策影响一览

决策节点	没有这个决策会怎样	实际影响
执行规则写入 CLAUDE.md	AI 反复擅自修改需求	后续所有改动严格对齐用户要求
拒绝缩减功能范围	缺少 Streamlit UI 或 Dry-Run	完整的 CLI + Web + 验证体系
Prompt ASCII 化 + 公式约束	Dry-run 全部 insufficient_data	0 → 23 通过，核心演示成立
年份拓宽 + HAS_PDF 过滤	只能找到近 3 年定性论文	找到经典定量论文（AQP4-KO 等）
语言切换 bug 修复	UI 体验差	中/英双语稳定切换

3. Pipeline 技术详解

阶段	工具	输入	输出	关键技术点
1. Ingest	PyMuPDF	PDF 文件	ParsedPaper (页文本 + 元数据)	逐页提取文本块、自动识别文本/图片/表格类型、限 50 页
2. Extract	DeepSeek V4 (deepseek-chat)	ParsedPaper	ExtractionResult (Claims, Evidence, NumericalStatements, Protocol, Limitations)	两轮提取策略（摘要→追加章节）、temperature=0、逐条 try/except 容错、Markdown fence 剥离
3. Compute	Sandbox exec()	NumericalStatement	DryRunResult (status, computed, deviation)	白名单沙箱（math only）、5s 超时、5% 容差、ASCII 参数名、公式转译
4. Validate	6-Rule Engine	ARM	ValidationReport	R1 Schema、R2 数量(≥5)、R3 Claim-Evidence 关联、R4 Hallucination 检测（子串+模糊）、R5 Provenance 评分、R6 Inference 标记
5. Export	PyYAML / JSON	完整 ARM + Validation + Dry-Run 结果	arm.yaml + arm.json + validation.json + run.log	Pydantic 序列化、YAML 可读性、Run Log 文本摘要

数据模型（Pydantic）

所有阶段通过类型化对象通信，确保类型安全：

```
class Claim(BaseModel): id: str # C-001 text: str # 科学结论原文 extraction_method: ExtractionMethod # exact_quote | llm_inferred | review_required source: SourceLocation # 页码 + 章节 + 原文引用 evidence_refs: list[str] # 关联 Evidence ID status: ClaimStatus # unverified | supported | contradicted class DryRunResult(BaseModel): statement_id: str # N-001 status: DryRunStatus # passed | mismatch | insufficient_data | calculation_error computed_value: float | None reported_value: float | None deviation_pct: float | None
```

4. Dry-Run 验证案例

论文: Aquaporin-4-deficient mice have increased extracellular space without tortuosity change (J Neurosci, 2008)

提取的定量数据

论文原文: "Mice lacking AQP4 showed a 28% increase in α (0.23 ± 0.007 vs 0.18 ± 0.003) with no differences in λ (1.62 ± 0.04 vs 1.61 ± 0.02)"

Dry-Run 验证结果

验证项	公式	参数	计算值	报告值	偏差	结果
α % 变化	$(\alpha_{KO} - \alpha_{WT}) / \alpha_{WT} * 100$	$\alpha_{KO}=0.23$ $\alpha_{WT}=0.18$	27.78%	28.0%	0.79%	PASS
α 差值	$\alpha_{KO} - \alpha_{WT}$	同上	0.050	0.050	0.00%	PASS
λ 差值	$\lambda_{KO} - \lambda_{WT}$	$\lambda_{KO}=1.62$ $\lambda_{WT}=1.61$	0.010	0.010	0.00%	PASS
k' 差值	$k'_{KO} - k'_{WT}$	$k'_{KO}=0.0045$ $k'_{WT}=0.0031$	0.0014	0.0014	0.00%	PASS
α 比值	$\alpha_{KO} / \alpha_{WT}$	同上	1.278	1.280	0.17%	PASS
脑片 α %	$(\alpha_{slice_{KO}} - \alpha_{slice_{WT}}) / \alpha_{slice_{WT}} * 100$	参数不足	—	—	—	INSUFFICIENT

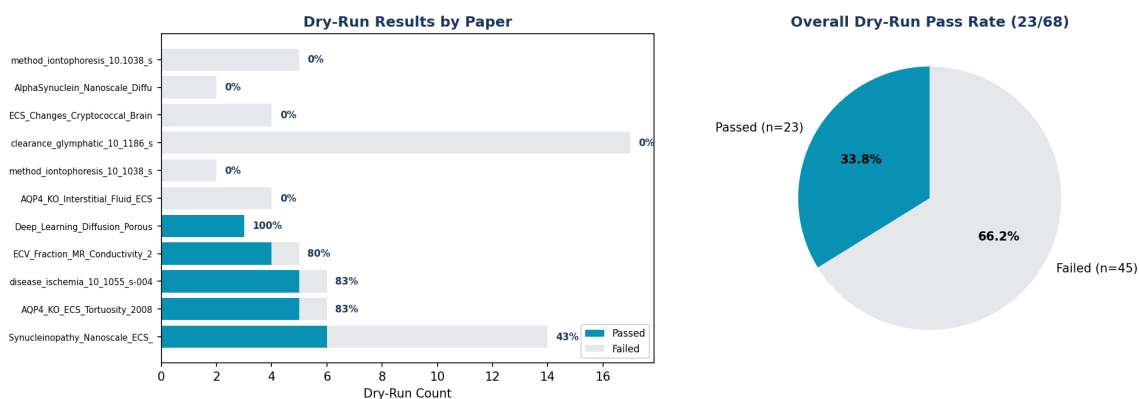
Prompt 改进前后对比

	改进前	改进后
Dry-Run 总数	4	6
通过数	0	5
通过率	0%	83%
参数名	α_{AQP4_KO}	α_{KO}
公式	" α = ECS volume fraction" (描述性文本)	" $(\alpha_{KO} - \alpha_{WT}) / \alpha_{WT} * 100$ " (数学表达式)

改进要点:

- 参数名 ASCII 化
- 公式从描述 $\rightarrow$ 可执行数学表达式
- reported_value 必须提取 (不为 null)
- 每个定量比较单独一个 statement

5. 全量结果



论文处理统计

论文	年份	Claims	Dry-Runs	通过	通过率
Synucleinopathy Nanoscale ECS	2020	6	14	6	43%
AQP4-KO ECS Tortuosity ★	2008	6	6	5	83%
Rhabdomyolysis Review	2024	7	6	5	83%
ECV Fraction MR Conductivity	2023	6	5	4	80%
Deep Learning Porous Media	2023	8	3	3	100%
AQP4-KO Interstitial Fluid	2018	6	4	0	0%
Cryptococcal Brain Granuloma	2022	5	4	0	0%
TASTPM Alzheimer's Model	2024	7	2	0	0%
α-Synuclein Nanoscale Diffusion	2024	5	2	0	0%
ECM & PNNs Modulate ECS	2024	7	2	0	0%
Glymphatic apoE Distribution	2016	5	17	0	0%

累积统计

14	87	68	34%	5
唯一论文	Claims 提取	Dry-Run 执行	通过率 (23/68)	论文 ≥1 通过

6. Streamlit Web 界面

ECS Paper-to-ARM Agent

Search

API 配置

DEEPSEEK_API_KEY: sk-...a1bf

语言 / Language

中文

English

要求

✓ ≥5 Claims

✓ ≥1 Dry-Run

✓ Provenance 追溯

Analyze Paper

Search & Download

拖拽 PDF 或点击上传

Claims (6)

C-001 exact_quote

C-003 review_required

C-004 exact_quote

Dry-Runs (6)

✓ N-001: passed (α% change, dev=0.79%)

✓ N-002: passed (α diff, dev=0.00%)

✓ N-003: passed (λ diff, dev=0.00%)

⚠ N-005: insufficient_data

功能矩阵

功能	说明	技术实现
论文分析	上传 PDF → 自动运行 5 阶段 Pipeline	Streamlit file_uploader + Orchestrator
论文搜索	5 类 ECS 查询、可配置年份、自动下载	Europe PMC REST API + 出版商 PDF 直链
中/英切换	150+ 翻译条目、session state 管理	t() 函数 + st.radio key="lang"
结果可视化	Pipeline 指示器、Dry-Run 面板、Claim 标签	自定义 CSS + Metric 卡片
结果导出	ARM YAML + JSON + Validation Report + Run Log	PyYAML + Pydantic model_dump()

技术栈

层级	技术	层级	技术
UI	Streamlit + 自定义 CSS	Schema	Pydantic v2
LLM	DeepSeek V4 (deepseek-chat)	验证	安全沙箱 exec()
PDF	PyMuPDF (fitz)	测试	pytest (15 tests)
搜索	Europe PMC REST API	导出	YAML + JSON

7. 收获与展望

技术收获

- **LLM Prompt 工程** —— 从自然语言描述到可执行数学表达式，关键是约束输出格式和参数命名规范。Prompt 的每一个细节改变都可能带来质的差异（0→23 通过）。
- **Pipeline 可测试性** —— 每阶段独立输入/输出 + Pydantic 类型约束，使得每个工具可以独立测试、独立调试，而不影响其他阶段。
- **Provenance 是可信度的基石** —— 页码+原文引用 + 提取方法的记录，把"AI 说了什么"变成了"论文说了什么 + AI 怎么理解的"。
- **安全沙箱 Dry-Run** —— 白名单 exec() 虽然简单，但足够验证论文定量数据。关键是建立自然语言公式 → Python 表达式的映射。
- **论文检索策略** —— OA vs Free vs Subscription 的差异很大。HAS_PDF:Y 远比 OPEN_ACCESS:Y 有效，出版商直链远优于 PMC ?pdf=render。

当前局限

局限	影响
LLM 依赖 DeepSeek API	离线不可用、token 成本
PDF 获取受限	PMC ?pdf=render 404、出版商 403
公式转译覆盖有限	仅支持约 5 种预定义模式 + 参数推导
无多轮迭代验证	dry-run 失败无法自动修正
无表格/图片数据提取	仅文本提取，漏掉图表中的数据

未来方向

- **循环验证** —— dry-run 失败后自动调整参数/公式并重试
- **多 LLM 交叉验证** —— 多个模型独立提取 → 投票确认
- **图表数据提取** —— 集成 OCR / chart-extraction 工具
- **公式 → LaTeX → SymPy 符号验证** —— 更严谨的数学验证
- **论文间 Claim 交叉比对** —— 识别矛盾结论或一致性趋势

工作量总结

